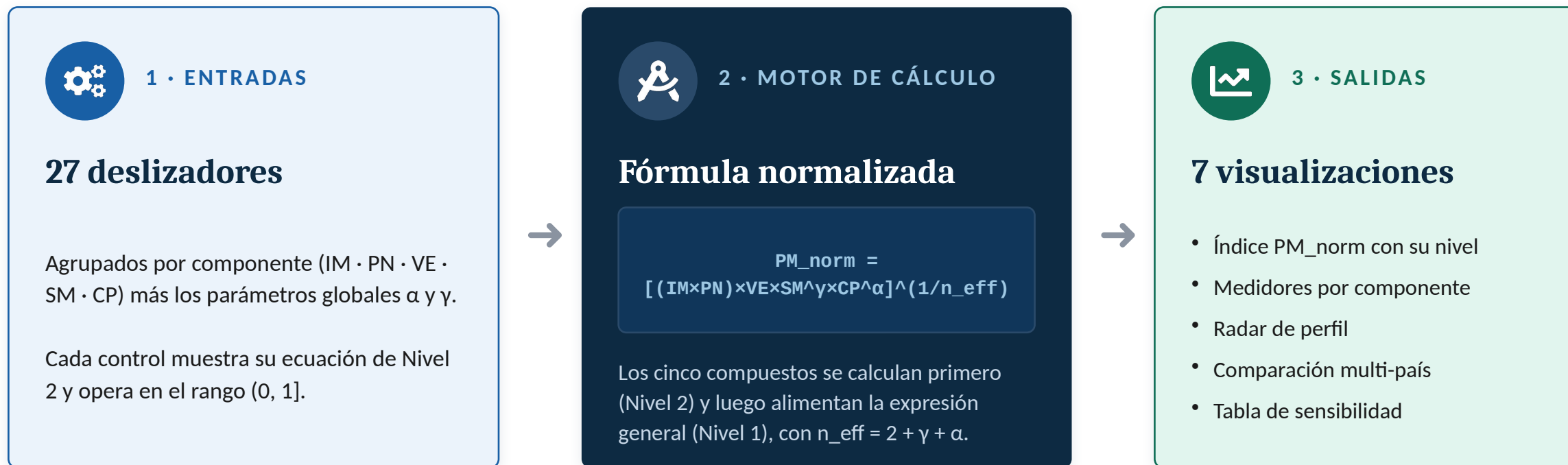


Arquitectura del simulador interactivo

Aplicación web autocontenida (un solo archivo HTML) que opera la fórmula ampliada en tiempo real: cada ajuste recalcula el índice completo y actualiza todas las salidas.



Recálculo instantáneo: no requiere instalación, servidor ni conexión — se abre en cualquier navegador y todo el modelo corre localmente.

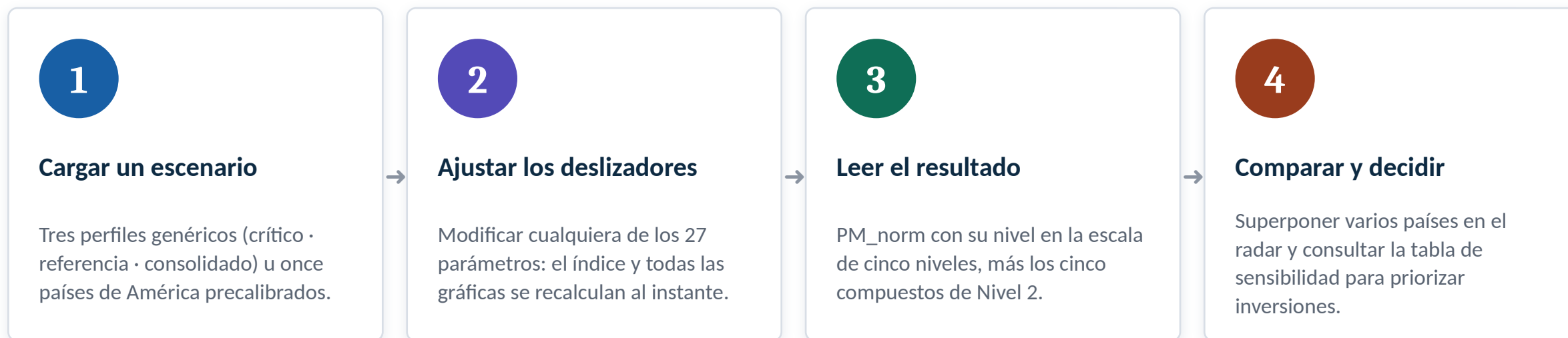
Los 27 controles, componente por componente

Cada bloque reproduce la desagregación de Nivel 2 del artículo: primero las variables sustantivas, después sus pesos o exponentes de calibración.

IM	$IM = \sum w_i \cdot IM_i$ <i>Intereses Marítimos</i>	IM — sub-índice ponderado de los intereses marítimos nacionales	
PN	$PN = F \times P \times MDA^\mu$ <i>Poder Naval</i>	F — fuerza (plataformas · C2 · CD táctica) P — posición (geografía · bases · rutas) MDA — conciencia del dominio marítimo	μ — exponente de calibración del MDA
VE	$VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{(1/\sum w)}$ <i>Voluntad Estratégica</i>	VP — voluntad política VI — voluntad institucional VS — voluntad social / conciencia marítima	$w_1 w_2 w_3$ — pesos relativos
SM	$SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{(1/\sum a)}$ <i>Seguridad Marítima</i>	CI — conflictos interestatales y zona gris TE — terrorismo y extremismo marítimo BC — crimen azul (narcotráfico · piratería · INDNR)	$a_1 a_2 a_3$ — pesos por dimensión
CP	$CP = \min\{1, (\beta_1 CS + \beta_2 CD + \beta_3 CR) \cdot (1 + \delta \cdot CDb)\}$ <i>Ciberpoder</i>	CS_m · CD_m · CR_m — ciberseguridad, ciberdefensa y ciberresiliencia marítimas CDb — ciberdiplomacia (proyección)	$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ — pesos · δ — efectividad del amplificador
α γ	<i>Parámetros del modelo</i> α — IMCE, madurez cibernética estratégica · γ — peso global de la SM en el sistema		

CONTROLES	
IM	1
PN	4
VE	6
SM	6
CP	8
α γ	2
27	
parámetros calibrables	

Cómo funciona en la práctica



ESCENARIOS PRECARGADOS

Perfiles genéricos: crítico (≈ 0.20) · referencia (≈ 0.51) · consolidado (≈ 0.84) — reproducen la Tabla A3 del anexo.

Once países de América: Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, México, EE.UU. y Canadá — con valores indicativos calibrados para uso comparativo.



VALOR DIDÁCTICO

Hace tangible una propiedad clave del modelo: llevar cualquier variable hacia cero colapsa el PM_norm completo — la interdependencia multiplicativa deja de ser una afirmación teórica y se vuelve demostrable en vivo.